

Aluno: _____

(Prova COM CONSULTA)

1ª. Questão (3 pontos)

Um sistema de controle digital com realimentação unitária, tem a seguinte função de transferência equivalente em malha aberta, obtida para um período de amostragem $T=1s$ e segurador de ordem zero:

$$G(z) = (z) = \frac{K(0.25z + 0.1)}{(z - 0.5)^2}$$

- (a) Encontre a margem de ganho, a margem de fase, as frequências de cruzamento de ganho e fase, o pico e frequência de ressonância, além da largura de banda para $K=1$.
- (b) Encontre o valor de K , tal que a margem de fase é 60° . Qual será a nova frequência de cruzamento de ganho?
- (c) Encontre o valor de K , tal que o pico de ressonância vale $M_p=1.25$. Qual a nova largura de banda do sistema?

2ª. Questão (3 pontos)

Para um sistema discreto representado por seu modelo em espaço de estados dado pelas matrizes A , B e C , abaixo, determine.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, C = [0.5 \ 0.5]$$

- a) A função de transferência equivalente do sistema discreto e os pólos do sistema. Este sistema é estável?
- b) As matrizes de controlabilidade e observabilidade do sistema. Este sistema é controlável e observável?
- c) Calcule o controlador G tal que os pólos em malha fechada com realimentação completa de estado estejam localizado em $z = 0.9 \pm j0.1$.

3ª. Questão (4 pontos)

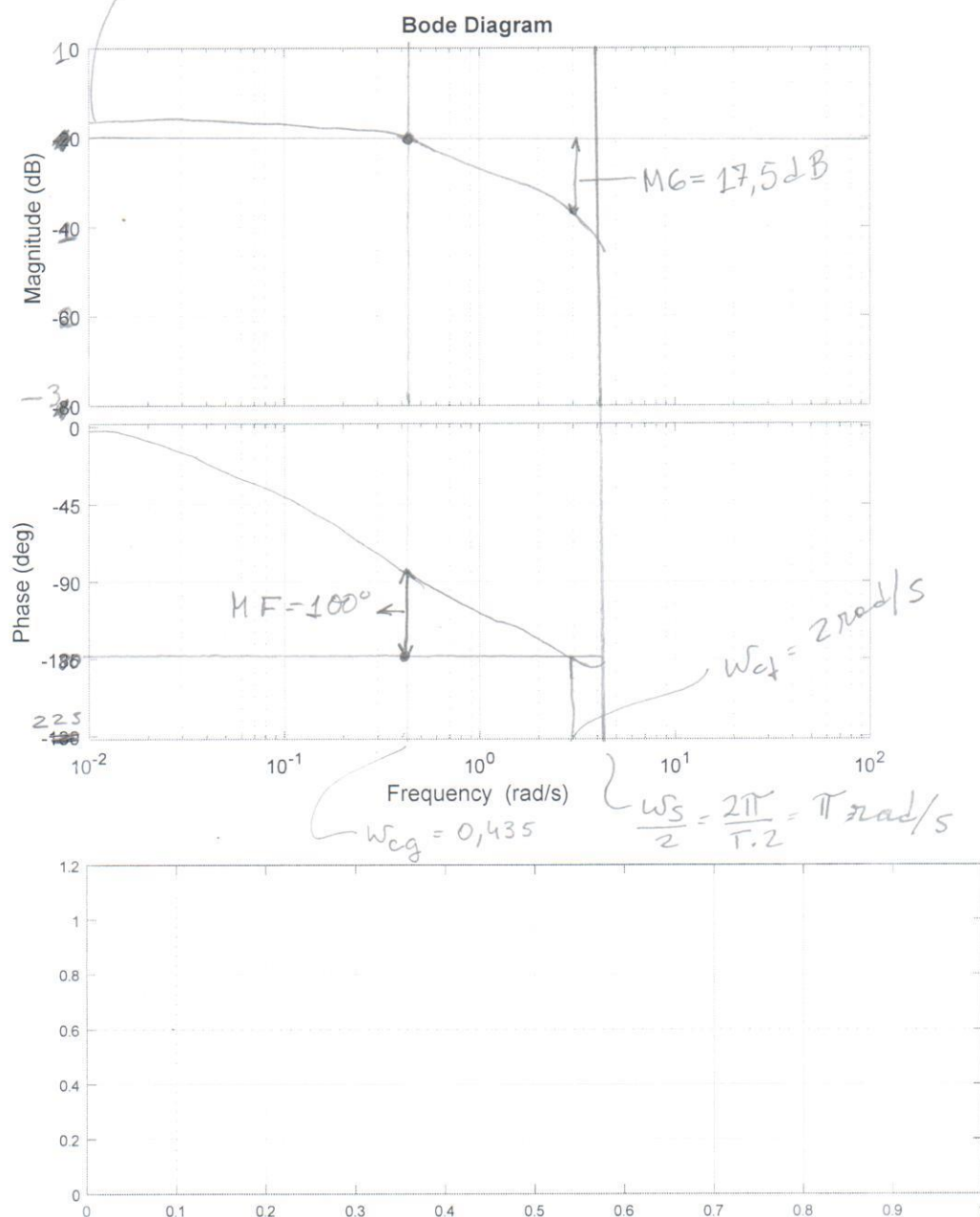
Uma planta que tem a seguinte função de transferência deve ser controlada através de um controlador digital com período de amostragem de $T=0.1s$.

$$G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{1}{(s + 0.1)(s + 3)}$$

- (a) Qual é o tipo de sistema, e quanto vale a sua constante de erro associada. O que pode ser feito para reduzir o erro de regime a entrada degrau?
- (b) Projete um controlador de atraso de fase tal que o erro de regime seja reduzido à metade. Como este controlador afetara a resposta transiente do sistema em malha fechada.
- (c) Projete um controlador do PID, justificando sua escolha de projeto, e compare a resposta do sistema em malha fechada obtida com o PID com a obtida com o controlador do item (b). Esta comparação deve levar em conta a resposta transitória e estacionária.

1ª QUESTÃO

- a) largura de banda $\approx 0,43 \text{ rad/s}$
 $2,92 \approx 3 \text{ dB}$ pico de ressonância



- b) para margem de fase 60° , $W_{cg} = 0,846$

$$K = 10^{5/20} \rightarrow K = 1,78 \rightarrow M_F = 60,6^\circ$$

c) $M_p = 1,25$ $(2,92 - 1,25) = -20 \log K$

$M_{p \text{ atual}} = 2,92$ $K = 10^{-1,67/20} = 0,825$

2ª QUESTÃO

a) $x_1(k+1) = x_2(k) \rightarrow x_2(k+1) = x_1(k+2)$

$$x_2(k+1) = -x_1(k) - x_2(k) + u(k)$$

$$x_1(k+2) = -x_1(k) - x_1(k+1) + u(k)$$

$$(z^2 + z + 1) \cdot x_1(k) = u(k) \rightarrow x_1(k) = \frac{1}{z^2 + z + 1} u(k)$$

$$y(k) = 0,5 x_1(k) + 0,5 x_2(k) = 0,5(x_1(k) + x_1(k+1))$$

$$y(k) = \frac{1}{2} \cdot \frac{(z+1)}{z^2 + z + 1} u(k) \quad - \text{poles} = -\frac{1}{2} \pm j \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ interno e fora do círculo}$$

b) $[B \ AB] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \det S = -1 \neq 0$ controlável

$$[C^T \ C^T A] = \begin{bmatrix} 0,5 & 0,5 \\ -0,5 & 0 \end{bmatrix} = 0,5 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \det L = 0,5 \neq 0$$
 observável

c) $A - BF = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ f_1 & f_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -(1+f_1) & -(1+f_2) \end{bmatrix}$

$$EC: (z - 0,9 + j0,1)(z - 0,9 - j0,1) = z^2 - 1,8z + 0,82$$

$$0,82 = (1 + f_1 + 1) \quad -1,8 = -(1 + f_2 + 1)$$

$$f_1 = -0,18$$

$$f_2 = -2,8$$

3ª QUESTÃO

(a) sistema tipo "0" não tem nenhum polo em $s=0$.

a constante de erro é $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \frac{1}{0,1 \cdot 3} = 10/3 = 3,33$

incluir um controlador do tipo PI

$$G(z) = \frac{0,0452(z + 0,902)}{(z - 0,99)(z - 0,7408)}$$

$$K_p = \lim_{z \rightarrow 1} G(z) = 10/3$$

$$(b) \text{ erro} = \frac{1}{1+K_p} = \frac{1}{1+10/3} \Rightarrow \frac{3}{13,2} = \frac{1,5}{13}$$

$$\frac{1}{1+K_p} = \frac{1,5}{13} \rightarrow 13 = 1,5 + 1,5 K_p' \quad K_p' = \frac{11,5}{1,5}$$

$$13 - 1,5 = 1,5 K_p'$$

$$\lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \frac{11,5}{1,5} = \frac{K}{0,3} \rightarrow K = \frac{11,5 \times 0,3}{1,5} = 2,3$$

MF = 101° deve ser mantida

$$G_w = \frac{-0,00012801(s+387,7)(s-20)}{(s+0,1)(s+2,978)} \times 2,3$$

nova frequência cruzamento de ganho $w_{cg} = 0,328 \text{ rad/s}$

$$\alpha = 10^{6,92/20} \rightarrow \alpha = 2,2182$$

$$\xi = 1/0,0328 = 30,4878$$

$$D(w) = \frac{\xi s + 1}{\alpha \xi s + 1} = \frac{30,4878s + 1}{67,628s + 1} = \frac{0,45(s + 0,0328)}{s + 0,0148}$$

$$D(z) = \frac{0,45(z - 0,9967)}{(z - 0,9985)}$$

$$\rightarrow \text{MARGEM} = 96,5^\circ$$

faltam 5°

(C) para o pid continuo

$$\theta = 0,4$$

$$T = 12$$

$$K_p = 1,2 \frac{T}{L} = \frac{1,2 \cdot 12}{0,4} = 36$$

$$K_I = 0,6 \frac{T}{L^2} = 0,6 \cdot \frac{12}{(0,4)^2} = 45$$

$$K_D = 0,6 L = 0,6 \times 0,4 = 0,24$$